SAFFLOWER CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (DRYLAND & RABI PRACTICE)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Safflower / Kusum / ಕುಸುಬೆ

Scientific Name: *Carthamus tinctorius L.* (An oilseed crop of the Asteraceae family, valued for its seed, edible oil, and dryland resilience in Karnataka's rabi belt.)

Why Grow Safflower Right Now: Safflower fits well in Karnataka's rainfed and semi-irrigated regions because it tolerates drought, needs relatively low input cost, and offers dependable demand from oil mills and local traders. It performs especially well where wheat or chickpea rotations are common.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 18,000–₹ 25,000):** Achieved by using improved seed, timely sowing, proper thinning, one or two critical irrigations, and careful weed management. A well-managed crop can yield 7–9 quintals per acre at attractive market prices.
- **Low-Input/Stress Case (Net Profit of ₹ 4,000–₹ 8,000):** Can still be profitable if the crop is sown at the right time and harvested before shattering, but losses increase under severe moisture stress, late sowing, or poor disease control.

Best Districts for Cultivation: Vijayapura, Bagalkot, Kalaburagi, Raichur, Ballari, Dharwad, Haveri, Belagavi, and Gadag.

Sowing Season: Mainly September–October for the rabi season, sometimes up to mid-November in late monsoon areas.

Total Crop Duration: Around 120–140 days from sowing to harvest.

Suitable for Beginners? Yes, because it is hardy, relatively low risk, and well suited to dryland systems, provided the farmer follows timely sowing, thinning, and weed control.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained loamy to black soils are ideal. Safflower performs best in soils with good tilth and moderate fertility, especially in the Deccan plateau. Avoid waterlogged soils and heavy clay pockets where root rot and wilt can be severe. Ideal pH range is 6.5 to 8.0.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample taken at 15 cm depth with 2 parts distilled water, shake, let it settle, and test the clear liquid with a pH strip. Compare with the color chart; green indicates neutral, red acidic, and blue alkaline.

Land Preparation Steps

1. Plough the field 2–3 times with a tractor or desi plough to break clods and create a fine seedbed.
2. Remove weeds, crop residues, and stones. Level the field so excess rainwater drains away quickly.
3. Prepare ridges or broad beds depending on the field; a broad bed of 90–120 cm width is convenient for inter-culture operations.
4. Apply 5–6 tonnes FYM or compost per acre, along with 40 kg DAP and 20 kg MOP, and mix well into the top layer.
5. If the field is highly compacted, add 1–2 tonnes of sand or farmyard manure and cultivate once more before sowing.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 6,000–₹ 8,000 per acre depending on tractor hire, labour, and field condition.

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** KVKs, UAS laboratories, or Department of Agriculture soil testing centres in each district.
- **Nutrient Correction:**
  - *Low Nitrogen:* Apply urea or a suitable nitrogen source after thinning, based on soil test guidance.
  - *Low Phosphorus:* Apply SSP or DAP as basal during land preparation.
  - *Low Potassium:* Apply MOP in one or two split applications.
  - *Acidic Soil (pH below 6.0):* Apply agricultural lime/dolomite at the recommended rate.
  - *Alkaline Soil (pH above 8.0):* Use gypsum or organic amendments to improve nutrient availability.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Recommended Varieties for Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	MATURITY	SPECIAL QUALITY	SEED COST / KG
Annigeri-1	State seed depots / local dealers	120–125 days	Widely adapted to Karnataka drylands; good oil content.	₹ 300–₹ 400
PBNS-12	Public and private seed agencies	120–130 days	High yielding and suited to irrigated and residual moisture conditions.	₹ 350–₹ 450
NARI-6	ICAR-IIOR / seed dealers	125–135 days	Good standability and tolerance to moisture stress.	₹ 350–₹ 500
A-1	Seed agencies	120–125 days	Popular for medium-input systems and stable yield.	₹ 300–₹ 400
SSF-658	**Private dealers**	**125–135 days**	**Good performance in black soils and slightly higher fertility fields.**	**₹ 400–₹ 550**

Seed rate: 8–10 kg per acre for most varieties. For bold-seeded and non-spiny material, 6–8 kg per acre may be sufficient.

Seed Treatment (Before Sowing)

Treat seed with Carbendazim 50% WP at 2 g/kg of seed or Thiram at 2.5 g/kg, and mix with Trichoderma viride at 4–5 g/kg for better seedling protection. Dry the treated seed in shade before sowing. This helps reduce seedling rot and improves stand establishment.

Sowing Method

Seed depth: Sow at 3–4 cm depth. **Spacing:** 45 cm between rows and 20 cm between plants. **Planting method:** Direct sowing in lines using a seed drill or manual furrows. If the soil is dry, give a light pre-sowing irrigation and sow immediately after field capacity is restored.

Germination: Usually occurs within 6–8 days under favorable moisture. Thin the crop 15–20 days after sowing to maintain a uniform plant stand.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement: Safflower is a relatively drought-tolerant crop, but it still needs about 300–400 mm water over the season in most Karnataka conditions. Excess irrigation causes vegetative growth and weakens seed set.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracked	Surface soil is dry and hard; plants show drooping at midday.	Irrigate lightly if the field is under irrigation; prioritize at branching and flowering.
Moist / Damp	Soil is cool, holds shape when pressed, and surface is not dusty.	Do not irrigate. Avoid waterlogging.
Standing Water	**Water pools in low spots or furrows.**	**Drain the field immediately and postpone further irrigation.**

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

- **Establishment Stage (0–20 days):** One light irrigation is useful if the field is dry at sowing.
- **Branching Stage (25–40 days):** Critical for good canopy formation; irrigate if there is no rain and the soil is dry.
- **Flowering Stage (50–70 days):** One irrigation is highly beneficial for seed set and boll filling.
- **Seed Development Stage (70 days onward):** Avoid overwatering; provide only if the crop faces severe moisture stress.

Rainfed Fields: In most years, the crop can be grown successfully with stored soil moisture and moderate rainfall. Supplementary irrigation helps only when drought is prolonged.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose: Apply 5–6 tonnes FYM/compost per acre, 40 kg DAP, 20 kg MOP, and neem cake if available. For soils testing low in phosphorus, consider an additional 20 kg SSP.

Fertilizer Schedule (per Acre)

PHASE	DAYS	FERTILIZER	QUANTITY	PURPOSE
Basal	At sowing	FYM + DAP + MOP	5–6 t FYM + 40 kg DAP + 20 kg MOP	Build vigor and root development.
Top Dressing	25–30 days	Urea	20 kg	Supports branching and leaf growth.
Late Top Dressing	45–50 days	Urea	20 kg	Helps flowering and seed filling.
Micronutrient	**35–45 days**	**Foliar Zn or Boron**	**As per local recommendation**	**Prevents yellowing and improves seed setting.**

Organic Option: Apply compost or vermicompost in the seed row and use a green manure crop in rotation before safflower to improve soil fertility and structure.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 30–40 days after sowing are most important. Weeds compete strongly for moisture and nutrients and can reduce yields significantly.

Manual Weeding: Inter-culture once at 20–25 days and again at 35–40 days after sowing. This is especially important in rainfed fields where moisture is limited.

Chemical Weed Control: Pendimethalin 30% EC at 1 litre per acre can be applied as a pre-emergence spray on moist soil, followed by one hand weeding if needed.

Common Mistakes: Delaying weeding, allowing weeds to flower, and hoeing deeply near the root zone after branching.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This guide lists the main pests and diseases that affect safflower in Karnataka:

1. Aphids / ಆಫಿಡ್ಸ್

What it looks like: Plants become sticky due to honeydew, leaves curl, and growth slows. Aphids are common in warm and dry spells.

Control: Spray neem oil 1500 ppm at 3–4 ml per litre of water or use a recommended systemic insecticide if infestation is heavy. Avoid spraying during peak pollination or very hot midday hours.

2. Capsule Borer / ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬೋರು

What it looks like: Larvae bore into flower heads and developing seeds, causing poor seed set and shriveled capitula.

Control: Hand pick infested heads where feasible, remove them from the field, and spray a recommended bioinsecticide or Spinosad if the infestation exceeds the economic threshold.

3. Wilt / ಸೊರಗು ರೋಗ

What it looks like: Plants yellow, droop, and eventually collapse, especially in waterlogged or compacted soil.

Control: Use resistant or tolerant varieties, avoid over-irrigation, and rotate with non-host crops such as sorghum or chickpea. Remove and destroy severely infected plants.

4. Alternaria Leaf Spot / ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್

What it looks like: Circular brown spots appear on leaves, often enlarging under humid conditions and causing premature leaf fall.

Control: Use clean seed, avoid dense canopy growth, and spray a copper-based fungicide or a recommended fungicide if the disease spreads rapidly.

Pesticide Safety Rules:

- **Waiting Period:** Do not harvest for at least 7–10 days after spraying chemical pesticides unless the label says otherwise.
- **Protection:** Wear gloves, face mask, and full sleeves while spraying.
- **Disposal:** Triple-rinse empty containers, puncture them, and dispose of them safely away from water sources.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1–2:** Seedlings emerge, establish, and develop the first true leaves.
- **Week 3–5:** Branching begins; thin the crop to maintain uniform stand and remove weak plants.
- **Week 6–8:** Rosette and branching stage; check for weeds and provide irrigation if soil is dry.
- **Week 9–12:** Flower buds and flowering begin; protect against aphids and ensure moisture at flowering.
- **Week 13–20:** Seed fill and maturation; monitor for head borer and avoid late irrigation.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:** The flower heads turn brown, the seeds become hard, and the plant begins to dry from the base upward.
- **Harvesting Method:** Cut the plants using a sickle or harvester when most capitula are mature. Bundle them, dry them in the threshing yard, and thresh after complete drying.
- **Harvesting Time:** Morning hours are best. Do not leave the crop in the field after maturity, as seed may shatter.
- **Yield Expectations (per Acre):**
  - *Average Yield:* 6–8 quintals (600–800 kg).
  - *Good Management Yield:* 8–10 quintals (800–1,000 kg).
  - *Poor Condition Yield:* 3–4 quintals under severe drought, delayed sowing, or heavy disease pressure.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying & Threshing:** Dry harvested bundles in a clean, dry place for 5–7 days. Thresh carefully to prevent seed breakage and shattering.
- **Cleaning & Grading:** Remove chaff, broken seed, and immature heads. Grade by size and color for better market value.
- **Storage:** Store in dry, well-ventilated gunny or polypropylene bags at 8–9% moisture. Keep away from insects and damp floors.
- **Storage Life:** Properly dried seed can be stored safely for several months if kept cool and dry.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Target Mandis in Karnataka:** Vijayapura, Hubballi, Kalaburagi, Belagavi, Bengaluru, and nearby APMC markets.
- **Direct Channels:** Oil mills, trader networks, and farmer producer groups often offer better price realization than spot sales in isolated markets.
- **Price Tracking:** Check local mandi boards, SMS alerts, and the current daily rates before deciding when to sell.
- **Negotiation Advice:** Sell only after cleaning and drying the seed, because quality and moisture content strongly affect price realization.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Ploughing, levelling, seedbed work	₹ 6,000
Seed & Sowing	8–10 kg improved seed + labour	₹ 3,500
FYM & Fertilizer	Compost, DAP, MOP, urea	₹ 5,000
Weeding & Inter-culture	2–3 operations	₹ 3,500
Irrigation & Power	1–2 critical irrigations	₹ 2,500
Crop Protection	Seed treatment + sprays	₹ 2,000
Harvesting & Threshing	Labour and machinery	₹ 3,500
TOTAL COST	—	**₹ 26,000**

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 6,500 per Quintal)

- **Expected Yield:** 8 quintals (800 kg) per acre.
- **Gross Income:** 8 q x ₹ 6,500 = ₹ 52,000.
- **Net Profit:** ₹ 52,000 - ₹ 26,000 = **₹ 26,000 per acre**.
- **Break-Even Yield:** 4 quintals per acre.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Late Sowing:** Delayed sowing leads to poor branching and lower seed fill, especially in dryland regions.
2. **Dense Planting:** Overcrowded plants reduce branching and increase competition for moisture.
3. **Ignoring Thinning:** Thick stands create weak plants and lower yields.
4. **Over-Irrigation:** Waterlogging promotes wilt and weakens seed set.
5. **Late Harvesting:** Delayed harvest causes seed shattering and losses in the field.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why is my safflower crop short and weak?**
   Answer: This usually happens due to poor seedbed preparation, low fertility, late sowing, or moisture stress. Improve planting time, use balanced fertilization, and thin the crop properly.
2. **Can safflower be grown in rainfed fields?**
   Answer: Yes, it is one of the best dryland oilseed crops in Karnataka when sown on time and weeded well.
3. **Which irrigation stage is most important?**
   Answer: Branching and flowering are the most critical stages. A single supplemental irrigation at either stage can improve yield.
4. **Why are the flower heads empty?**
   Answer: Empty heads often result from capsule borer attack, moisture stress, or poor pollination. Timely scouting and irrigation support help reduce losses.
5. **What is the best seed rate?**
   Answer: Around 8–10 kg per acre for most varieties. Use lower seed rate when soil fertility and moisture are good.
6. **How should the harvested seed be stored?**
   Answer: Dry the seed fully, keep it at 8–9% moisture, and store it in sealed or well-ventilated bags away from dampness and insects.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN:**
   Benefits: Provides income support to eligible farmers to meet cultivation expenses.
   How to Apply: Register with Aadhaar-linked land records and bank details through the official portal.
2. **PMKSY / Micro-Irrigation Support:**
   Benefits: Financial support for drip or sprinkler systems in suitable fields, especially where supplementary irrigation is required.
   Eligibility: Farmers with valid land records can apply through the agriculture department or local horticulture offices.
3. **Oilseed & Pulses Support under State and Central Schemes:**
   Benefits: Includes input support, seed distribution, and training for oilseed crops in many districts. Contact the local RSK or Assistant Director of Agriculture office.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Recommended package of practices for oilseed crops and dryland systems.
2. ICAR-Indian Institute of Oilseeds Research (IIOR), Hyderabad. Agronomy and varietal information for safflower.
3. Karnataka State Department of Agriculture. District-level advisories for rainfed oilseed cultivation.

4. Krishi Vigyan Kendras (KVKs) in Karnataka. Local field recommendations for safflower under dryland conditions.

ಕುಸುಬೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಒಣ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಕೃಷಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಕುಸುಬೆ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: *Carthamus tinctorius L.* (ಇದು ತೈಲಬೀಜ ಬೆಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂಗಾರು ಒಣಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.)

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಸುಬೆ ಬೆಳೆತೇಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಕುಸುಬೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುವ ತೈಲಬೀಜ ಬೆಳೆ. ಇದು ಬರಗಾಲವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತೈಲಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ನಂತರ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಆದಾಯ:

- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (₹ 18,000–₹ 25,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ಉತ್ತಮ ಬೀಜ, ಸರಿಯಾದ ಬಿತ್ತನೆ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- **ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (₹ 4,000–₹ 8,000 ಲಾಭ):** ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ತಡ ಬಿತ್ತನೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಗದಗ.

ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್–ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ನಂತರ ತಡವಾಗಿ ನವೆಂಬರಿಗೂ ಬಿತ್ತಬಹುದು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆದಿಂದ ಕಟಾವು ತನಕ ಸುಮಾರು 120–140 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಈ ಬೆಳೆ ಒಣಭೂಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೈತನಿಗೂ ಸೂಕ್ತ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಗಾಢವಾದ, ನೀರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಕುಸುಬೆಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನುಣುಪಾದ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಬೇರು ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಎಚ್ 6.5 ರಿಂದ 8.0 ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ: 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು 2 ಭಾಗ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಮಾಪಕ ಬಳಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. 2–3 ಬಾರಿ ಹೊಳಲು ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ನುಣುಪುಗೊಳಿಸಿ.
2. ಗಿಡದ ಕಸ, ಕಳೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಸಿ.
3. ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಒರಗುವಂತೆ ಅಗುಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಗಲವಾದ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನೆಡಬಹುದು.
4. ಎಕರೆಗೆ 5–6 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 40 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು 20 ಕೆಜಿ ಎಂಒಪಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
5. ಮಣ್ಣು ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ತಿರುಗಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 6,000–₹ 8,000.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- **ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH.
- **ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** KVKಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- **ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ:**
  - *ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ:* ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ.
  - *ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ:* ಬೇಸಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ SSP ಅಥವಾ DAP ನೀಡಿ.
  - *ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್:* MOP ಅನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
  - *ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು:* ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಲೈಮ್ ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಬಳಸಿ.
  - *ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು:* ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಸೂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ / ಕೆಜಿ
ಅನ್ನಿಜೆರಿ-1	ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಡಿಪೋ / ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು	120–125 ದಿನ	ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ; ಉತ್ತಮ ತೈಲಪರಿಮಾಣ.	₹ 300–₹ 400
ಪಿಬಿಎನ್‌ಎಸ್-12	ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಖಾಸಗಿ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	120–130 ದಿನ	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ; ನೀರು ಉಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.	₹ 350–₹ 450
ಎನ್‌ಐಆರ್‌ಐ-6	ICAR-IIOR / ಬೀಜ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು	125–135 ದಿನ	ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ; ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ.	₹ 350–₹ 500
ಎ-1	ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	120–125 ದಿನ	ಮಧ್ಯಮ-ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 300–₹ 400
SSF-658	**ಖಾಸಗಿ ವಿತರಕರು**	**125–135 ದಿನ**	**ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.**	**₹ 400–₹ 550**

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಕರೆಗೆ 8–10 ಕೆಜಿ. ದೊಡ್ಡ ಬೀಜಗಳಿದ್ದರೆ 6–8 ಕೆಜಿ ಸಾಕಾಗಬಹುದು.

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುನ್ನ)

ಬೀಜಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಥೈರಾಮ್ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬಳಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ 4–5 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಆಳ: 3–4 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿರಿ. **ಅಂತರ:** ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ, ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 20 ಸೆಂ.ಮೀ. **ಮೂಲ:** ನೇರವಾಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು; ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದರೆ ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಣ್ಣ ನೀರು ಕೊಡಿ.

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ: ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ 6–8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. 15–20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ: ಕುಸುಬೆ ಒಂದು ಒಣಭೂಮಿ ಬೆಳೆ; ಆದರೂ ಒಟ್ಟು 300–400 ಮಿ.ಮೀ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಬೀಜದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬೀಳುತ್ತದೆ.	ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕೊಡಿ; ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಖದ ಹಂತದಲ್ಲಿ.
ತೇವ / ಹದವಾದ	ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿರವಾದ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ನೀರು ಕೊಡಬೇಡಿ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	**ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.**	**ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹೊರಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ.**

ಹಂತ-ಹಂತದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

- **ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ:** ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರು.
- **ಶಾಖಿ/ಶಾಖದ ಹಂತ:** 25–40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು; ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ.
- **ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ:** 50–70 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು; ಬೀಜದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ.
- **ಬೀಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ:** ಕಠಿಣ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡಿ; ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಡ.

ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ: ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಏಕೈಕ ಮುಖ್ಯ ನೀರಾವರಿ ದೀಪನವಾಗಿರಬೇಕು. ತೇವಾಂಶದ ಹಂಗು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್: ಎಕರೆಗೆ 5–6 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 40 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ, 20 ಕೆಜಿ ಎಂಒಪಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಆಧಾರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಳ/ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಹಂತ	ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರ	ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಬೇಸಲ್	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + DAP + MOP	5–6 ಟನ್ + 40 ಕೆಜಿ + 20 ಕೆಜಿ	ಬೆಳೆ ಬಲ, ಬೇರು ಬೆಳವಣಿಗೆ.
ಟಾಪ್ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್	25–30 ದಿನ	ಯೂರಿಯಾ	20 ಕೆಜಿ	ಶಾಖಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ.
ಹದಿನೆದರು ಟಾಪ್ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್	45–50 ದಿನ	ಯೂರಿಯಾ	20 ಕೆಜಿ	ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಇಳುವರಿ.
ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್	**35–45 ದಿನ**	**ಜಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಬೋರಾನ್**	**ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ**	**ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಜದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷೆ.**

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ: ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರದ ಮೊದಲ 30–40 ದಿನಗಳು. ಕಳೆಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು: 20–25 ಮತ್ತು 35–40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಒಣಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ತೇವಾಂಶದ ಮಣ್ಣು ಇರುವಾಗ ಪೆಂಡಿಮಿಥಾಲಿನ್ 30% ಇಸಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್/ಎಕರೆ ಬಳಸಿ. ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಆಫಿಡ್ಸ್

ಲಕ್ಷಣ: ಎಲೆಗಳು ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಚಿಗುರುಗಳು ಸ್ಕೀಮಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ, ಹೋನಿಡ್ಯೂ ಬಳಿಯನ್ನಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನೀಮ್ ಆಯ◌ಿಲ್ 3–4 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಬಹುದು.

2. ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬೋರರ್

ಲಕ್ಷಣ: ಹೂವರಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳೊಳಗೆ ಲಾರ್ವಾಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೂವಿನ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ; ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ ಬಳಸಿ.

3. ಸೊರಗು ರೋಗ / ವಿಲ್ಟ್

ಲಕ್ಷಣ: ಗಿಡಗಳು ಕೊಳೆತಿನಿಂದ ಹಸಿರುಮಾಡಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿದಿದ್ದರೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ತಾಳ್ಮೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಕೊಡಬೇಡಿ, ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ.

4. ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್

ಲಕ್ಷಣ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದ◌ಾಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ ಬೀಜ ಬಳಸಿ, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬಳಸಿ.

ರಸಾಯನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 7–10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡದಿರಿ. ಕೈಗವಸು, ಮುಖವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟರ್ ಧರಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

- **1–2 ವಾರ:** ಸಸಿಗಳು ಮೊಳಕೆ ಎತ್ತಿ ಮೊದಲ ನಿಜವಾದ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
- **3–5 ವಾರ:** ಶಾಖಿ ಹಂತ; ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- **6–8 ವಾರ:** ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗಮನ.
- **9–12 ವಾರ:** ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ; ಕೀಟ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಗಮನ.
- **13–20 ವಾರ:** ಬೀಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ; ಬೇಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- **ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣ:** ಹೂವರಳಿಗಳು ಬೂದು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಬೀಜಗಳ ಮೃದುವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- **ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:** ಗಿಡವನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- **ಕಟಾವು ಸಮಯ:** ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ತಡವಾದ ಕಟಾವು ಬೀಜಗಳ ಚದುರುತ್ತದೆ.
- **ಇಳುವರಿ:**
    - *ಸಾಮಾನ್ಯ:* 6–8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್/ಎಕರೆ.
    - *ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ:* 8–10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್/ಎಕರೆ.
    - *ಕಳಪೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ:* 3–4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್/ಎಕರೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕಟಾವು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ:** ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ.
- **ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್:** ಗಾಜು, ತುರಿ, ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ.
- **ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** 8–9% ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಒಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ

- **ಮಾರಾಟದ ಸ್ಥಳಗಳು:** ವಿಜಯಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು.
- **ನೇರ ಮಾರಾಟ:** ತೈಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು.
- **ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ:** ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು, ಮೇಳದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು SMS ಅಲರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ.
- **ಮಾರಾಟದ ಸಲಹೆ:** ಬೀಜವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ; ಅದು ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ವಿಷಯ	ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಹೂಳುವಿಕೆ, ಸಮತಟ್ಟು, ಸಿದ್ಧತೆ	₹ 6,000
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ	8–10 ಕೆಜಿ ಬೀಜ + ಕೂಲಿ	₹ 3,500
ಗೊಬ್ಬರ	ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, DAP, MOP, ಯೂರಿಯಾ	₹ 5,000
ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ	2–3 ಬಾರಿ	₹ 3,500
ನೀರಾವರಿ	1–2 ಮುಖ್ಯ ನೀರು	₹ 2,500
ರೋಗ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ	₹ 2,000
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ	₹ 3,500
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	**₹ 26,000**

ಆರ್ಥಿಕ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ₹ 6,500/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)

- **ಇಳುವರಿ:** 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್/ಎಕರೆ.
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ:** 8 × ₹ 6,500 = ₹ 52,000.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ:** ₹ 52,000 - ₹ 26,000 = **₹ 26,000/ಎಕರೆ**.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ:** ಇದು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. **ಅತಿಯಾದ ಸಾಂದ್ರತೆ:** ಗಿಡಗಳು ಒತ್ತಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ.
3. **ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೇ ಇರುವುದು:** ಇದು ಬಲಹೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
4. **ಅತಿಯಾದ ನೀರು:** ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ತಡವಾಗಿ ಕಟಾವು:** ಬೀಜ ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. **ಕುಸುಬೆ ಬೆಳೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆಯೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆ ತಡ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊರತೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕಳೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಇದು ಆಗುತ್ತದೆ.
2. **ಕುಸುಬೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಇದು ಒಣಭೂಮಿ ಸೂಕ್ತ ತೈಲಬೆಳೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಞ಼ಞ಼ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. **ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುಖ್ಯ?**
   ಉತ್ತರ: ಶಾಖಿ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲೇ ನೀರು ಮುಖ್ಯ.
4. **ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಕೀಟ ಹಾವಳಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
5. **ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಸರಾಸರಿ 8–10 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ

1. PM-KISAN**:**
   ಲಾಭ: ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ.
   ಅರ್ಜಿ: ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ.
2. PMKSY **/ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯ:**
   ಲಾಭ: ಸೂಕ್ತ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ.
   ಅರ್ಜಿ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ.
3. NFSM–Oilseeds **ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳೆಸಹಾಯ:**
   ಲಾಭ: ಬೀಜ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ತೈಲಬೀಜ ರೈತರು ಸ್ಥಳೀಯ RSK ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು

1. ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ. ಒಣಭೂಮಿ ತೈಲಬೆಳೆಗಳ ಶಿಫಾರಸು ಪ್ಯಾಕೇಜ್.
2. ICAR-Indian Institute of Oilseeds Research (IIOR), Hyderabad. ಕುಸುಬೆ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಹಿತಿ.
3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ. ಒಣಭೂಮಿ ತೈಲಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಲಹೆಗಳು.
4. KVKಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಲದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು.